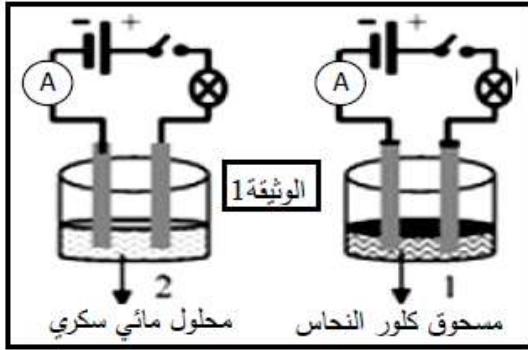


الجزء الأول: (12 نقطة)

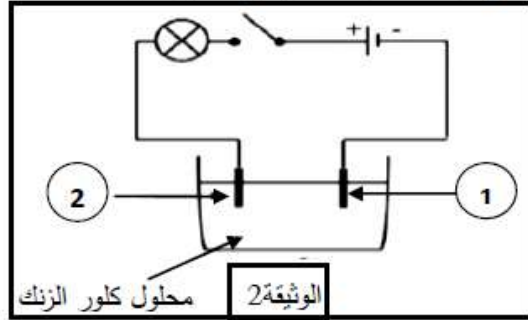
التمرين الأول: (5 نقاط)

إليك التجريبتين التاليتين (الوثيقة 1) :



- (1) صف ما يحدث في كل تجربة بعد غلق القاطعة ، علل ذلك .
- (2) نصيف الماء المقطر إلى التجربة 1. أ) أذكر ماذا يحدث ؟ برر إجابتك .
(ب) أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج من التجربة 1. .

(3) نجري عملية التحليل الكهربائي للمحلول الناتج من التجربة 1. بوضعه في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الوثيقة 2)



- أ) أكمل البيانات المرقمة .
- (ب) حدد على الرسم جهة الشوارد الموجودة في المحلول
- (ج) صف وفسر ما يحدث عند كل مسرى .
- (4) أكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى و استنتج المعادلة الإجمالية المنمذجة لهذا التحليل بالصيغة الشاردية .

التمرين الثاني: (7 نقاط)

(I) من خلال مشاهدتك لحصة على قناة وطنية توضح من خلالها تحضيرات حراس السواحل للتدخل السريع في

حالات معينة لأجل الإنقاذ والنجدة قامت وحدة الحرس برفع صندوق (S) كتلته $m=200 \text{ kg}$ من عرض البحر



باستعمال طائرة هليكوبتر كما توضحه الوثيقة 3- .

(1) اذكر القوى المؤثرة على الصندوق (S) مع الترميز .

(2) إذا علمت أن ثابت الجاذبية الأرضية في هذا المكان $g = 10 \text{ N/kg}$

أ. احسب ثقل الصندوق.

ب. أعط مميزات قوة الثقل بملء الجدول أدناه.

القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

(II) بعدما أصبح الصندوق على ارتفاع معين من سطح الماء توقفت الهليكوبتر عن سحبه فحدث له توازن .

أ. اذكر شرطا توازن الصندوق (S).

ب. مثل القوى المؤثرة على الصندوق باستعمال سلم الرسم $1\text{cm} \rightarrow 1000\text{ N}$.

III فجأة انقطع الحبل، وسقط الصندوق (S) في البحر وبقي طافيا فوق الماء كما

توضحه الوثيقة 4 - :

1 حدد القوى المؤثرة على الصندوق (حالة التوازن).

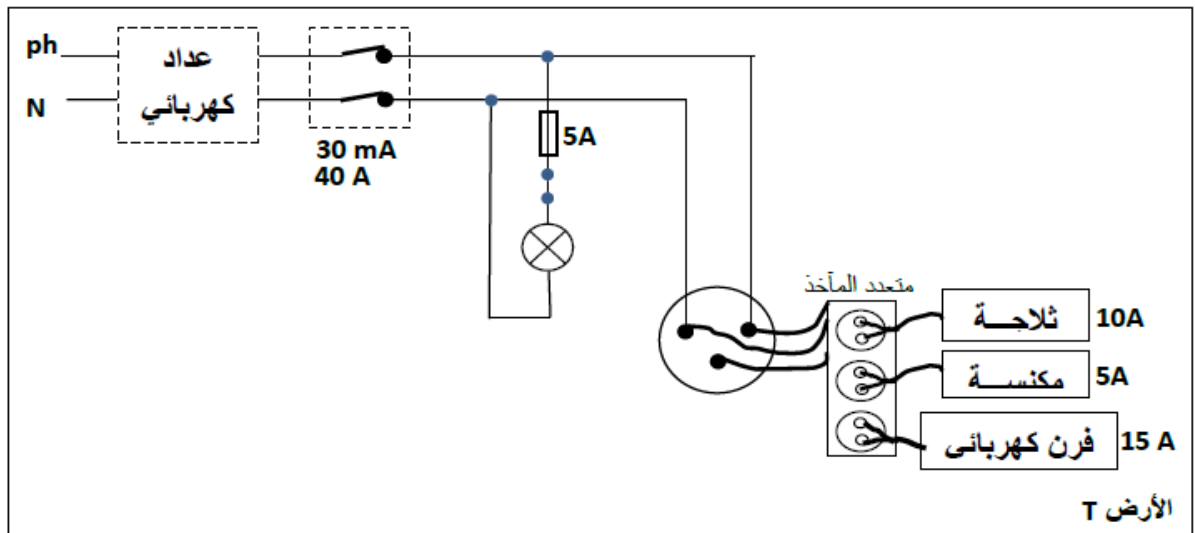
2 في رأيك ما هو سبب طفو الصندوق؟

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

1. تلقت مصالح الحماية المدنية وشركة سونلغاز بلاغا بنشوب حريق في أحد المنازل بسبب شرارة كهربائية فتدخلت على وجه السرعة لإخماده وتصليح الشبكة الكهربائية فيه، لحسن الحظ لم تكن هناك خسائر بشرية.

تمثل الوثيقة 5- جزء من الشبكة الكهربائية للمنزل قبل نشوب الحريق.



الوثيقة 5-

1 حدد سبب الحريق ثم قدم النصائح المناسبة لسكان هذا المنزل لتفادي هذه الحوادث مستقبلا.

2 ماذا تعني الدلالة الموجودة على كل من القاطع التفاضلي (30 mA – 40 A)، المنصهرة (5 A)، الثلاجة (10 A)؟

3 أعد رسم المخطط الكهربائي الموافق لهذه الشبكة المنزلية محترما قواعد الأمن الكهربائي.

II. استعمل كهربائيو شركة سونلغاز مولد للتيار الكهربائي المتناوب -الوثيقة 6- لإنارة المنزل قصد إصلاح الخلل

الكهربائي فيه بعد انقطاع التزويد بالكهرباء عنه بسبب هذا الحريق.

1. يحتوي المولد المستعمل على منوبة والتي تتكون من عنصرين أساسيين، ما هما؟

2. سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة أثناء تشغيل المولد.



مولد للتيار المتناوب

الوثيقة 6-